

Université Alioune Diop Licence 2 D2A Année académique: 2024-2025	Examen Merise S1 ☒ S2 ☐ Durée : 2 heures NB : La propreté de la copie sera prise en compte. Documents autorisés ☐ OUI ☒ NON Téléphone et ordinateur autorisés ☐ OUI ☒ NON Conseils : Prenez le temps de bien lire les énoncés.	
---	--	---

Exercice 1 : (4 points soit 0,5 point par question.) (Cette feuille est à rendre)

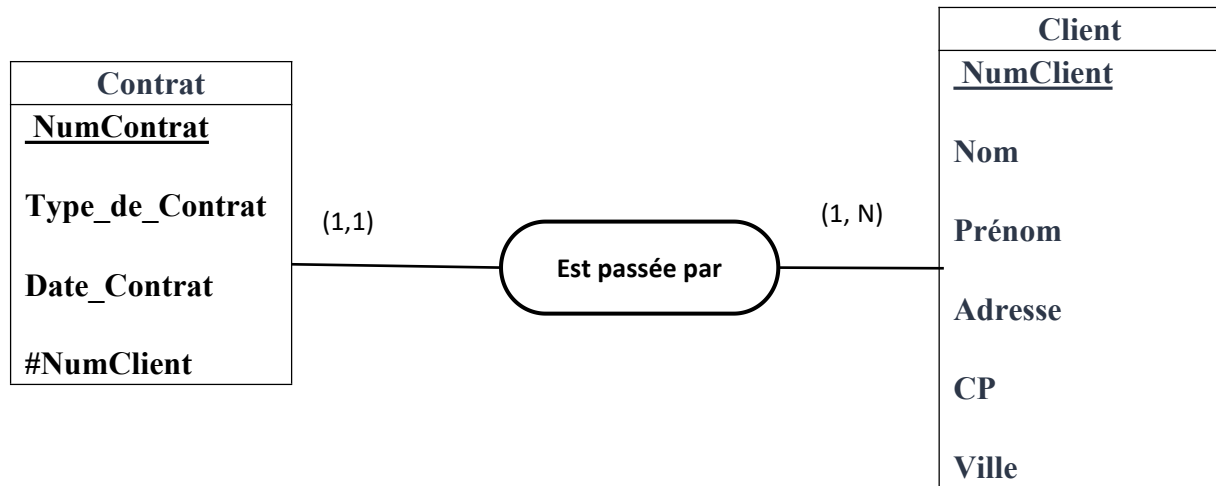
Répondez au Questionnaire à Choix Multiples (QCM) suivant en cochant la ou les bonne(s) réponse(s).
Attention, certaines questions correspondent à plusieurs réponses et une seule réponse erronée annule les réponses justes lorsqu'il s'agit de la même question.

Question(s)	Réponse(s)
Un système d'information est un ensemble organisé de ressources :	☐ ordinateurs - applications - informaticiens - utilisateurs ☐ matériel - logiciel - personnel - données ☐ procédures - données - personnes - technologies ☐ individu - profil - problème – environnement
La conception d'un système d'information doit se centrer sur :	☐ la technologie ☐ les données ☐ l'utilisateur ☐ l'environnement
La méthode merise est principalement utilisée dans :	☐ La gestion de projets de construction ☐ La création de contenu marketing ☐ Le développement de systèmes d'information ☐ L'analyse financière
Quels sont les différents types d'associations d'un Modèle Entité-Association ?	☐ Association bidirectionnelle ☐ Association coaxiale. ☐ Association réflexive ☐ Association symétrique
Dans la méthode Merise, l'étape de conception détaillée vise à :	☐ Identifier les besoins des utilisateurs ☐ Modéliser les données conceptuellement ☐ Détailler les spécifications techniques pour l'implémentation
Quel est l'objectif principal de la méthode Merise ?	☐ Développer des logiciels rapidement. ☐ Optimiser les bases de données. ☐ Améliorer la gestion de projet. ☐ Structurer et organiser le développement des systèmes d'information.
Quels éléments sont inclus dans un Modèle Conceptuel des Données (MCD) ?	☐ Les tables et les index. ☐ Les entités, les associations et les cardinalités. ☐ Les scripts SQL et les requêtes. ☐ Les flux d'information et les transitions d'état.
Quels sont les trois niveaux d'abstraction dans la méthode MERISE ?	☐ Physique, logique et relationnel. ☐ Organisationnel, conceptuel et logique. ☐ Conceptuel, organisationnel et physique. ☐ Conceptuel, logique et physique.

Exercice 2 : (4 points)

Partie 1 : (2 points)

Soit le modèle conceptuel de données suivant :



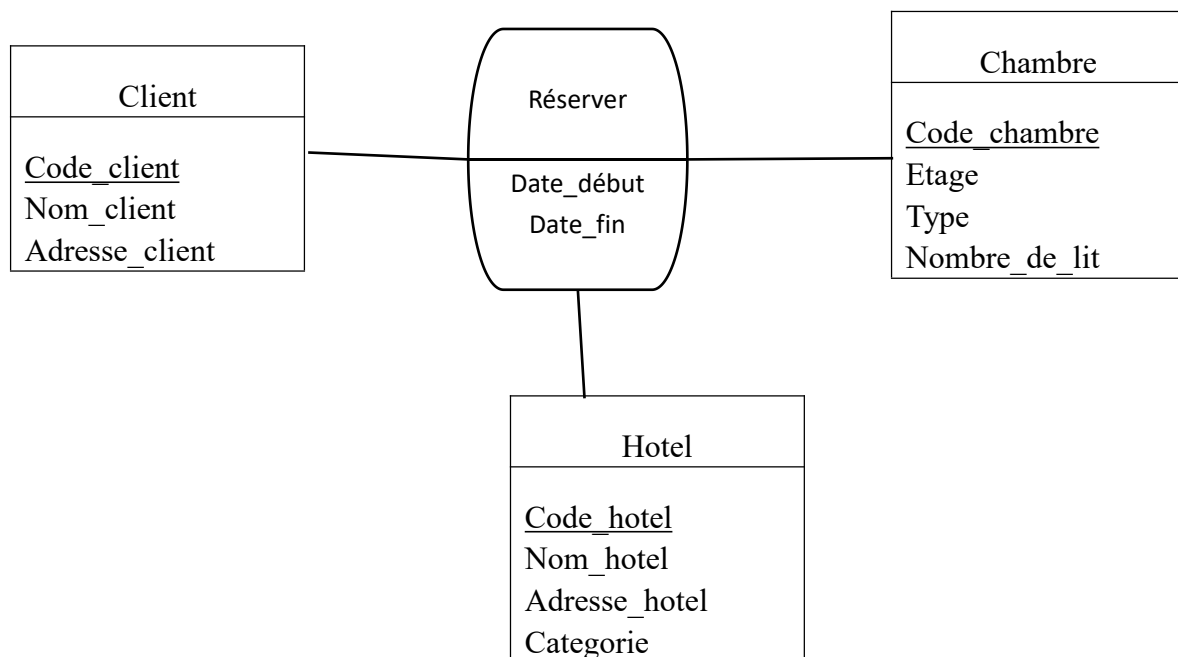
Un contrat est passé par un client et un seul. Un client peut passer plusieurs contrats.

Questions:

1. Quelle critique formelle pouvez-vous faire au MCD présenté ci-dessous ? (1 point)
2. Proposez un modèle corrigé. (1 point)

Partie 2 : (2 points)

Soit le schéma entité-association suivant :



Il s'agit du système de réservation d'un groupe hôtelier disposant d'une centrale de réservation nationale. Les règles de gestion sont les suivantes :

1. Un client fait une réservation déterminée pour un hôtel, une chambre et dispose d'une date de début et une date de fin d'occupation.
2. Un client peut réserver plusieurs chambres à la même date mais il doit réserver au moins une chambre.
3. Un hôtel contient plusieurs chambres de différents types (single, double, ...etc.)
4. Chaque hôtel correspond à une catégorie particulière (*, **, ***, ...etc.).

Question : Déterminer les cardinalités minimales et maximales de chaque type d'objet participant à cette association. **(2 point)**

Exercice 3 :(5,5 points)

Dans une société, les employés peuvent déposer une demande de promotion. Chaque demande suit un processus administratif jusqu'à la décision finale.

Lorsqu'un employé souhaite être promu, il soumet une demande de promotion. Cette demande est vérifiée par le service des ressources humaines. Après vérification, le dossier peut être jugé recevable ou non recevable. Si la demande est non recevable, elle est rejetée.

Si la demande est recevable, un dossier de promotion est ouvert. Ce dossier contient la note du responsable hiérarchique et fait l'objet d'un examen par une commission interne. À la suite de cet examen, la commission rend un avis favorable ou non favorable.

Selon cet avis, la direction décide soit d'accorder la promotion, soit de refuser la promotion.

Questions :

1. Identifiez le système. **(0,5 point)**
2. Donnez la matrice des flux. **(2 point)**
3. Établissez le modèle conceptuel de communication. **(1,5 point)**
4. Établissez le modèle conceptuel de traitement. **(1,5 point)**

Exercice 4 :(6,5 points)

On se propose de modéliser la base de données d'un hôpital. L'analyse de l'existant a dégagé les informations suivantes (bien entendu, il s'agit ici d'un modèle simplifié) :

- L'hôpital a un ensemble d'employés qui sont des médecins et des infirmiers. Pour les médecins, on enregistre leur nom et prénom, ainsi que leur spécialité (ex : chirurgie,

neurologie,...). Pour les infirmiers, on sauvegarde également leur nom et prénom, et également un numéro de téléphone professionnel.

- L'hôpital est composé de plusieurs services, pour lesquels on connaît le code, le nom, et le directeur, qui est lui-même un médecin.
- Chaque service contient plusieurs salles. Une salle est représentée par un numéro, un surveillant et le nombre de lits qu'elle possède. Un surveillant est un infirmier.
- Un infirmier est affecté à un service et à un seul.
- Les médecins ne sont pas affectés à un service particulier.
- A son entrée à l'hôpital, un patient est enregistré. On saisit son nom, son prénom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que sa date d'entrée dans l'hôpital.

Le patient est hospitalisé dans une salle. Il est pris en charge par un médecin, qui sera son médecin référent. Au cours de son séjour à l'hôpital, en cas de complications, le patient peut changer de salle (on considère qu'il ne change pas de médecin). On souhaite conserver un historique (avec les dates) de ses passages dans les différentes salles.

Questions :

1. Proposez un MCD normalisé pour la gestion de cet hôpital. **(4 points)**
2. Donnez la version textuelle du MLD en s'appuyant des règles de passage. **(2,5 point)**